随机模拟方法第十三次作业

崔正平 2400010714

1. 设剖分 $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = t$, 记 $t_{j+\frac{1}{2}} := (t_j + t_{j+1})/2$. 证明当 $|\Delta| \to 0$ 时, 中点和与右端点和分别在 $L^2(\Omega)$ 中收敛如下:

$$\sum_{j=0}^{N-1} W_{t_{j+\frac{1}{2}}}(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \to \frac{W_t^2}{2},$$
$$\sum_{j=0}^{N-1} W_{t_{j+1}}(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}) \to \frac{W_t^2}{2} + \frac{t}{2}.$$

解答:

□

2. 按照下列步骤证明迭代 Itô 积分恒等式 (3.3)

$$\int_0^t \int_0^{t_1} \cdots \int_0^{t_{n-1}} \mathrm{d}W_{t_n} \cdots \mathrm{d}W_{t_1} = \frac{t^{n/2}}{n!} h_n\left(\frac{W_t}{\sqrt{t}}\right), \quad t > 0,$$

其中 $h_n(x) = (-1)^n \mathrm{e}^{x^2/2} \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(\mathrm{e}^{-x^2/2})$ 为第 n 阶 Hermite 多项式.

(a) 证明 Hermite 多项式满足

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} h_n(x) = \exp\left(ux - \frac{u^2}{2}\right),$$
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} H_n(x,a) = \exp\left(ux - \frac{au^2}{2}\right),$$

其中 $H_n(x,a) = a^{n/2} h_n(x/\sqrt{a})$ $(a > 0)$, 且 $H_n(x,0) = x^n$;

(b) 证明

$$\left(\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial a}\right) H_n(x,a) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial x} H_n(x,a) = n H_{n-1}(x,a), \quad n \in \mathbb{Z}^+;$$

(c) 利用 Itô 公式证明式 (3.3).

解答:

□

3. 求解下列随机微分方程:
(a) $\mathrm{d}X_t = -\frac{X_t}{1+t}\,\mathrm{d}t + \frac{1}{1+t}\,\mathrm{d}W_t$, 初值为 $X_0 = 0$;
(b) $\mathrm{d}X_t = -X_t\,\mathrm{d}t + \mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}W_t$, 初值 X_0 给定.

解答:

□

4. 对于多维 Ornstein–Uhlenbeck 过程

$$\mathrm{d}X_t = AX_t\,\mathrm{d}t + \sigma \cdot \mathrm{d}W_t,$$

推导其平稳均值和平稳协方差矩阵应满足的关系式.

解答:

□

5. 用右端点和定义后向随机积分, 记为

$$\int_0^T f(t,\omega) * \mathrm{d}W_t \approx \sum_j f(t_{j+1},\omega)(W_{t_{j+1}} - W_{t_j}).$$

证明用该积分定义的 SDE

$$\mathrm{d}X_t = b(X_t,t)\,\mathrm{d}t + \sigma(X_t,t) * \mathrm{d}W_t$$

可以写成如下 Itô 形式:

$$\mathrm{d}X_t = (b(X_t,t) + (\partial_x\sigma)(X_t,t)\sigma(X_t,t))\,\mathrm{d}t + \sigma(X_t,t)\,\mathrm{d}W_t.$$

解答:

□